

## SUITES COMPLEXES

- 1) a) Soient  $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(\theta_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites réelles convergentes. Étudier  $\lim_{n \rightarrow +\infty} r_n e^{i\theta_n}$ .  
 b) Soit  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite complexe convergente. Étudier  $\lim_{n \rightarrow +\infty} |z_n|$ .
- 2) a) Montrer que pour tout  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  :  

$$|\sin x| \geq \frac{2}{\pi} |x|.$$
  
 b) Soit  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite complexe convergente de limite 1. Étudier  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \arg(z_n)$ .
- 3) a) On pose  $z_n = e^{i\pi + \frac{(-1)^n i\pi}{2^n}}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Étudier  $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \arg(z_n)$ .  
 b) Soit  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite complexe convergente dont la limite n'appartient pas à  $\mathbb{R}_-$ . Étudier  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \arg(z_n)$ .

- 2) Soit  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite complexe pour laquelle  $z_{n+1} = \frac{z_n + |z_n|}{2}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers un réel positif.

- 3) Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite complexe pour laquelle  $u_{n+2} = u_{n+1} + \frac{u_n}{2^n}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .  
 On pose  $m_n = \max\{|u_n|, |u_{n+1}|\}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .  
 1) Montrer que  $m_{n+1} \leq \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) m_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .  
 2) En déduire que  $m_n \leq e^2 m_0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , puis que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bornée.  
 3) Déterminer un réel  $a \geq 0$  pour lequel pour tous  $n \in \mathbb{N}$  et  $p \geq n$  :  $|u_n - u_p| \leq \frac{a}{2^n}$ .  
 4) En déduire que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge.

## VALEURS D'ADHÉRENCE

- 4) Proposer un exemple de suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  convergente dont ni  $\inf_{n \in \mathbb{N}} u_n$  ni  $\sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$  ne sont valeurs d'adhérence.
- 5) Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite complexe bornée pour laquelle  $3u_n + u_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ . On note  $A$  l'ensemble de ses valeurs d'adhérence.  
 1) Montrer que  $A$  est borné et stable par la fonction  $z \mapsto 1 - 3z$ .  
 2) En déduire que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge.
- 6) 1) Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ . Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est fermé en montrant que son complémentaire est ouvert.  
 2) On pose  $u_n = \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

- a) Montrer que  $u_{n^2 b^2 + 2an} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{a}{b}$  pour tous  $a \in \mathbb{N}$  et  $b \in \mathbb{N}^*$  pour lesquels  $a \leq b$ .  
 b) En déduire l'ensemble des valeurs d'adhérence de  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

- 7) Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle bornée pour laquelle  $u_{n+1} - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ . Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est un intervalle non vide.

## OUVERTS, FERMÉS, COMPACTS

- 8) Soient  $a, b, c \in \mathbb{R}$  avec  $(a, b) \neq (0, 0)$ .  
 1) Montrer que  $\{x + iy \mid ax + by < c\}$  est ouvert.  
 2) Montrer que  $\{x + iy \mid ax + by = c\}$  est fermé.
- 9) Les parties suivantes sont-elles ouvertes ? fermées ?  
 1) Dans  $\mathbb{R}$  : a)  $\mathbb{Z}$ . b)  $\mathbb{Q}$ .  
 c)  $\left\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\right\}$ . d)  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left[\frac{1}{2n+1}, \frac{1}{2n}\right]$ .  
 2) Dans  $\mathbb{C}$  : a)  $\{z \in \mathbb{C} \mid 1 < |z| < 2\}$ .  
 b)  $\{x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}, xy \neq 1\}$ .  
 c)  $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1, |z - 1| \leq 1\}$ .
- 10) Soient  $z_1, \dots, z_p \in \mathbb{C}$ . On note  $C$  l'ensemble des combinaisons convexes de  $z_1, \dots, z_p$ , i.e. des nombres complexes  $\lambda_1 z_1 + \dots + \lambda_p z_p$  avec  $\begin{cases} \lambda_1, \dots, \lambda_p \in [0, 1] \\ \lambda_1 + \dots + \lambda_p = 1 \end{cases}$ . Montrer que  $C$  est compact.
- 11) Soit  $(C_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite décroissante de compacts non vides de  $\mathbb{K}$ . Montrer que  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n$  est un compact non vide (théorème des compacts emboîtés).

- 12) Soient  $A$  et  $B$  deux parties de  $\mathbb{K}$ .  
 1) Montrer que si  $A$  ou  $B$  est ouvert,  $A + B$  l'est aussi.  
 2) Montrer que si  $A$  et  $B$  sont compacts,  $A + B$  l'est aussi.  
 3) Montrer que si  $A$  est compact et  $B$  fermé,  $A + B$  est fermé.  
 2) Représenter graphiquement  $A + \mathbb{R}$  pour toute partie  $A$  de  $\mathbb{C}$ . En déduire une partie fermée  $A$  de  $\mathbb{C}$  pour laquelle  $A + \mathbb{R}$  n'est pas fermé.

- 13) Montrer que pour tous  $a, b \in \mathbb{K}$  et  $r, s \geq 0$  :  

$$B(a, r) + B(b, s) = B(a + b, r + s).$$

- 14 Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  convergente de limite  $\ell$ . Montrer  $\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{\ell\}$  est compact.

- 15 Montrer que  $\emptyset$  et  $\mathbb{K}$  sont les seules parties à la fois ouvertes et fermées de  $\mathbb{K}$ .

- 16 1) Calculer :  
a) la frontière de  $\mathbb{Z}$  et  $\mathbb{Q}$  dans  $\mathbb{R}$ .  
b) l'adhérence de  $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) > 0\}$  dans  $\mathbb{C}$ .  
2) Montrer que  $\bar{A} = A \cup [-1, 1]$  pour :

$$A = \left\{ \sin \frac{1}{x} + ix \mid x > 0 \right\}.$$

- 3) Montrer que pour tous  $a \in \mathbb{K}$  et  $r > 0$  :

$$\overline{B(a, r)} = \bar{B}(a, r) \quad \text{et} \quad \bar{B}(a, r) = B(a, r).$$

- 17 1) Soient  $A$  et  $B$  deux parties de  $\mathbb{K}$ .  
a) Montrer que  $\overline{\mathbb{K} \setminus A} = \mathbb{K} \setminus \overset{\circ}{A}$ .  
b) Montrer que si  $A \subset B$ , alors  $\bar{A} \subset \bar{B}$  et  $\overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$ .  
c) Montrer que  $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$  et  $\overline{A \cap B} \subset \bar{A} \cap \bar{B}$ .  
d) Montrer que  $\overline{A \cap B} = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$ .  
2) Proposer deux parties  $A$  et  $B$  de  $\mathbb{R}$  pour lesquelles  $\overline{A \cap B} \neq \bar{A} \cap \bar{B}$ .

- 18 1) Soit  $A$  une partie non vide de  $\mathbb{K}$ .  
a) Justifier pour tout  $x \in \mathbb{K}$  l'existence du réel  $d(x, A) = \inf \{|x - a| \mid a \in A\}$ .  
b) Montrer que pour tous  $x, y \in \mathbb{K}$  :  
$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq |x - y|.$$
  
c) Montrer que pour tout  $x \in \mathbb{K}$  :  
$$x \in \bar{A} \iff d(x, A) = 0.$$
  
2) a) Soient  $A$  une partie de  $\mathbb{K}$  et  $r > 0$ . Montrer que :  
$$\bigcup_{a \in A} B(a, r) = \{x \in \mathbb{K} \mid d(x, A) < r\}.$$
  
b) Soit  $F$  un fermé de  $\mathbb{K}$ . Montrer que  $F$  est l'intersection d'une suite décroissante d'ouverts.  
c) Soit  $O$  un ouvert de  $\mathbb{K}$ . Montrer que  $O$  est la réunion d'une suite croissante de compacts.

- 19 1) Soient  $A$  une partie de  $\mathbb{K}$  et  $O$  un ouvert de  $\mathbb{K}$ . Montrer que si  $A$  et  $O$  sont disjoints,  $\bar{A}$  et  $O$  le sont aussi.  
2) Justifier l'existence du réel  $d(A, B) = \inf_{a \in A, b \in B} |a - b|$  pour toutes parties non vides  $A$  et  $B$  de  $\mathbb{K}$ .  
3) Soient  $C$  et  $C'$  deux compacts non vides disjoints de  $\mathbb{K}$ . Montrer que  $d(C, C') = |c - c'| > 0$  pour certains  $c \in C$  et  $c' \in C'$ .  
4) Soient  $F$  un fermé non vide et  $C$  un compact non vide de  $\mathbb{K}$ , disjoints. Montrer que  $d(F, C) > 0$ .

- 5) Proposer deux fermés non vides disjoints de  $\mathbb{C}$  pour lesquels  $d(F, F') = 0$ .

- 20 1) Soit  $G$  un sous-groupe de  $\mathbb{R}$  non réduit à  $\{0\}$ .  
a) Montrer que  $G \cap \mathbb{R}_+^*$  possède une borne inférieure  $\alpha$ .  
b) Montrer que si  $\alpha > 0$ , alors  $G = \alpha\mathbb{Z}$ .  
c) Montrer que si  $\alpha = 0$ , alors  $G$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .  
d) Conclusion ?  
2) a) Montrer que pour tous  $a \in \mathbb{R}$  et  $b \in \mathbb{R}^*$  pour lesquels  $\frac{a}{b} \notin \mathbb{Q}$ ,  $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .  
b) En admettant que  $\pi$  est irrationnel, montrer que  $\{\sin n \mid n \in \mathbb{Z}\}$  est dense dans  $[-1, 1]$ .  
3) a) Soit  $G$  un sous-groupe compact de  $\mathbb{C}^*$ . Montrer que  $G \subset \mathbb{U}$ , puis que  $\{\theta \in \mathbb{R} \mid e^{i\theta} \in G\}$  est un sous-groupe de  $\mathbb{R}$ .  
b) Déterminer les sous-groupes compacts de  $\mathbb{C}^*$ .

- 21 On appelle *suite de Cauchy* (de  $\mathbb{K}$ ) toute suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  pour laquelle :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \geq N, |u_p - u_q| < \varepsilon.$$

- 1) a) Montrer que toute suite de Cauchy est bornée.  
b) Montrer que toute suite convergente est de Cauchy.  
c) Réciproquement, montrer que toute suite de Cauchy est convergente. Cette propriété de  $\mathbb{K}$  est appelée sa *complétude*.

- 2) Soient  $F$  un fermé de  $\mathbb{K}$  et  $f : F \rightarrow F$  une fonction contractante, i.e. pour laquelle :

$$\exists c \in [0, 1[, \forall x, y \in F, |f(x) - f(y)| \leq c|x - y|.$$

On souhaite montrer que  $\varphi$  possède un et un seul point fixe (*théorème du point fixe de Banach*).

- a) Montrer l'unicité d'un tel point fixe.

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite quelconque pour laquelle  $u_0 \in F$  et  $u_{n+1} = f(u_n)$  tout  $n \in \mathbb{N}$ .

- b) Montrer que  $|u_p - u_q| \leq c^p \frac{|u_1 - u_0|}{1 - c}$  pour tous  $p \in \mathbb{N}$  et  $q \geq p$ , puis que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge.

- c) En déduire que  $f$  possède un point fixe.